TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM
(Software Requirements Specification - SRS)

Tên hệ thống	Module Quản trị người dùng và phân quyền - LogXPro
Link UI Design	Updating
Người lập	Đặng Thanh Sơn
Ngày tạo	06/08/2026

1. Tổng quan & Phạm vi

1.1. Mục tiêu

Tài liệu này mô tả thiết kế module Quản trị Người dùng & Phân quyền của hệ thống LogXPro, dùng để bàn giao cho đội phát triển triển khai. Nội dung bao gồm: sơ đồ ERD, mô tả các bảng dữ liệu, luồng người dùng và các business rule cần đảm bảo khi lập trình

1.2. Phạm vi hệ thống

- **Trong phạm vi (In-scope):** Module chịu trách nhiệm phân quyền cho user sử dụng hệ thống LogXPro của một doanh nghiệp. Do LogXPro triển khai theo mô hình single-tenant (mỗi doanh nghiệp có một bản LogXPro riêng), tài liệu không đề cập cơ chế multi-tenant

- **Ngoài phạm vi (Out-of-scope)**

1.3. Định nghĩa thuật ngữ

Tên	Định nghĩa
Khối	Đơn vị chức năng gốc của mô hình 4PL (K1–K5), sở hữu SSOT tương ứng
Role trong khối	Vai trò nghiệp vụ thuộc mỗi khối của mô hình 4PL, dùng để gom nhóm permission theo định nghĩa 4PL. Do LogXPro sở hữu
Permission	Quyền nguyên tử của hệ thống, gắn với một hành động cụ thể trên một đối tượng. Do LogXPro sở hữu và cố định
Vai trò	Do doanh nghiệp tự tạo, là bó permission phù hợp với vị trí cụ thể trong doanh nghiệp (ví dụ: Trưởng phòng Kinh doanh, Nhân viên Định giá).
Bộ phận	Đơn vị tổ chức trong doanh nghiệp, dùng để nhóm user cho mục đích quản lý, không mang permission
SSOT	(Single Source of Truth): Nguồn dữ liệu chính duy nhất. Mỗi Khối trong 4PL sở hữu một loại SSOT

SoD	(Segregation of Duties): Nguyên tắc phân tách trách nhiệm để chống gian lận nội bộ

2. **Nguyên tắc thiết kế**

2.1. Kiến trúc phân quyền

Hệ thống áp dụng mô hình RBAC (Role-Based Access Control) chuẩn, với 3 tầng chính:

- Permission: quyền nguyên tử, LogXPro định nghĩa cố định, được gom nhóm theo Khối và Role trong khối để enforce SSOT ở tầng dữ liệu.
- Vai trò: doanh nghiệp tự tạo bằng cách tích chọn permission từ rổ có sẵn. Đây là tầng gán quyền chính.
- User: được gán 1 hoặc nhiều vai trò. Quyền của user là union permission của tất cả vai trò được gán.

Bộ phận là tầng tổ chức độc lập, không mang permission. Bộ phận dùng để nhóm user cho quản lý (ví dụ: filter user theo phòng khi admin tìm kiếm).

2.2. Ràng buộc SSOT

Mỗi permission có prefix theo Khối (k1.*, k2.*…). Ràng buộc này đảm bảo:

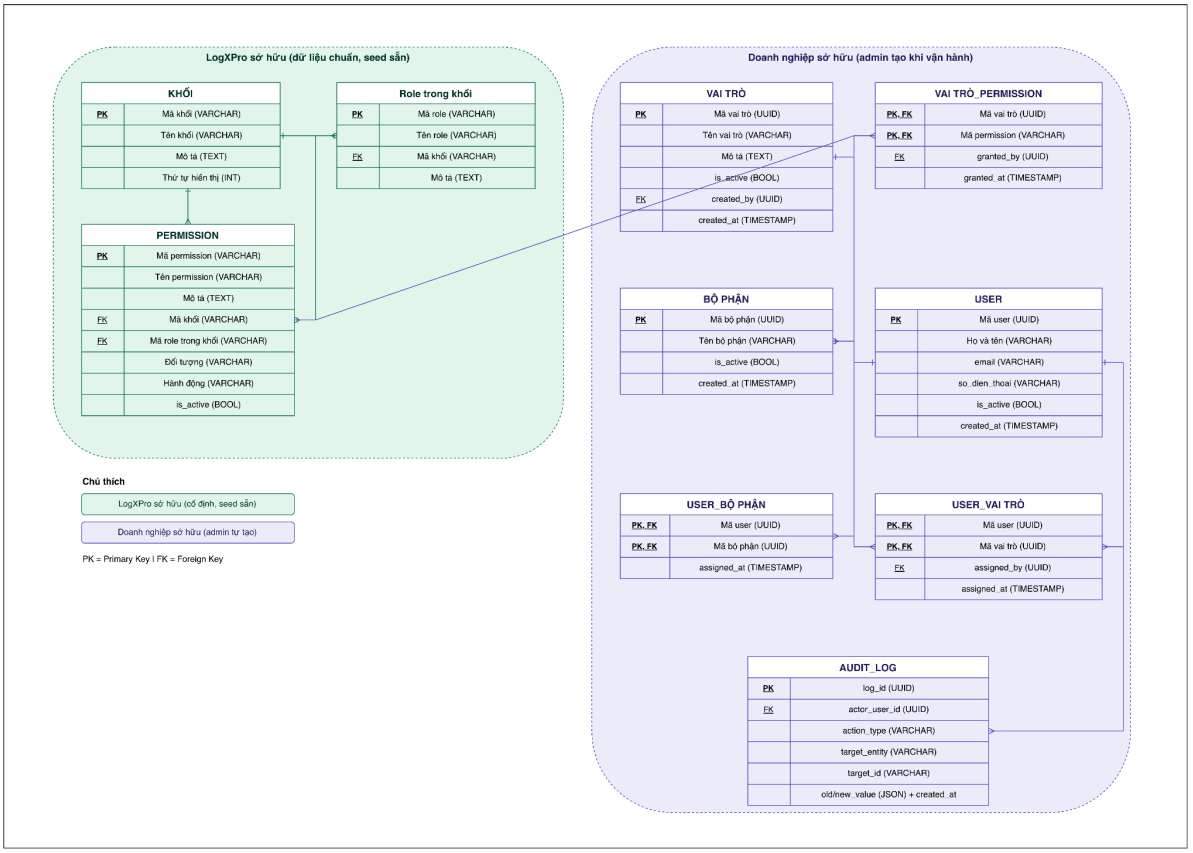
- Mọi thao tác đụng đến dữ liệu của Khối nào đều phải qua permission có prefix Khối đó.
- Audit log có thể lọc theo Khối để truy nguồn ai đã thay đổi dữ liệu SSOT nào.
- Ngay cả khi doanh nghiệp gộp phòng ban, ranh giới quyền theo Khối vẫn được giữ.

2.3. Cơ chế cảnh báo/chặn SoD

LogXPro cung cấp bảng SOD_CONSTRAINT chứa các cặp permission không nên (WARN) hoặc không được phép (BLOCK) cùng tồn tại trong một vai trò hoặc trên một user. Bảng này do LogXPro sở hữu, doanh nghiệp không sửa được.

- BLOCK: chặn cứng, hệ thống không cho lưu vai trò/gán user. Áp dụng cho các cặp SoD trọng yếu (VD: tạo + duyệt báo giá cùng một người).
- WARN: cảnh báo mềm, admin xác nhận vẫn được phép lưu. Áp dụng cho các trường hợp gộp quyền chéo Khối không phổ biến nhưng có thể chấp nhận trong doanh nghiệp nhỏ

3. Sơ đồ ERD



3.1 Mô tả chi tiết các bảng

3.2.1 **Bảng Khối**

Mục đích: Lưu 5 Khối chức năng của mô hình 4PL. Bảng do LogXPro sở hữu, seed cố định khi cài đặt.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả
Mã khối	VARCHAR	PK	Mã định danh Khối (K1, K2, K3, K4, K5)
Tên khối	VARCHAR		Tên đầy đủ của Khối - Khối 1: Thương mại và khách hàng - Khối 2: Định giá và giải pháp - Khối 3: Tháp điều phối - Khối 4: Quản trị nhà thầu - Khối 5: Tài chính và tuân thủ
Mô tả	TEXT		Mô tả Khối và loại SSOT mà Khối sở hữu
Thứ tự hiển thị	INT		Số thứ tự hiển thị trên UI

3.2.2 **Bảng Role trong khối**

Mục đích: Lưu các vai trò nghiệp vụ 4PL. Dùng để gom nhóm permission theo định nghĩa 4PL, không dùng gán quyền trực tiếp cho user. Bảng do LogXPro sở hữu, seed cố định => MVP liệt kê trước những role sử dụng, bổ sung role ở phase tiếp theo

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả
Mã role	VARCHAR	PK	Mã định danh role 4PL
Tên role	VARCHAR		Tên vai trò nghiệp vụ 4PL

Mã khối	VARCHAR	FK	Khối mà role này thuộc về (FK → KHOI)
Mô tả	TEXT		Mô tả trách nhiệm nghiệp vụ của role

Tên khối	Tên role	Vai trò trách nhiệm
Khối 1	- Dịch vụ khách hàng - Kinh doanh	Chịu trách nhiệm tạo doanh thu và duy trì quan hệ khách hàng
Khối 2	- Định giá	Chịu trách nhiệm bảo vệ biên lợi nhuận qua mọi báo giá
Khối 3	- Trưởng điều phối - Khai báo hải quan - Hải quan giám sát - Vận tải - Sang tải - Kho	Chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ vòng đời lô hàng từ khi có yêu cầu đến lúc hoàn thành dịch vụ
Khối 4	- Quản lý nhà thầu	Chịu trách nhiệm xây và duy trì mạng lưới nhà thầu đủ năng lực
Khối 5	- Kiểm soát công nợ thu - Kiểm soát công nợ trả	Theo dõi, tổng hợp tài chính. Quản lý hiệu suất, tuân thủ

3.2.3 **Bảng PERMISSION**

Mục đích: Rổ chứa toàn bộ quyền nguyên tử của hệ thống. Bảng do LogXPro sở hữu, cố định – doanh nghiệp không thêm/bớt/sửa.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả
Mã permission	VARCHAR	PK	Mã định danh permission (ví dụ: k1.lead.create)
Tên permission	VARCHAR		Tên hiển thị (ví dụ: Tạo lead)
Mô tả	TEXT		Mô tả chi tiết permission cho phép làm gì
Mã khối	VARCHAR	FK	Khối chứa permission (FK → KHOI, dùng enforce SSOT)
Mã role trong khối	VARCHAR	FK	Role 4PL để gom nhóm hiển thị trên UI (FK → ROLE_4PL)
Đối tượng	VARCHAR		Đối tượng nghiệp vụ (lead, order, quote…)
Hành động	VARCHAR		Loại hành động (create, read, update, delete, approve)
is_active	BOOL		Cho phép ẩn permission cũ mà không xoá dữ liệu

3.2.4 **Bảng SOD_CONSTRAINT**

Mục đích: Khai báo các cặp permission bị ràng buộc SoD hoặc SSOT. Bảng do LogXPro sở hữu, doanh nghiệp không sửa.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả
Mã ràng buộc	VARCHAR	PK	Mã định danh ràng buộc
permission_a	VARCHAR	FK	Permission thứ nhất (FK → PERMISSION)
permission_b	VARCHAR	FK	Permission thứ hai (FK → PERMISSION)
severity	ENUM		Mức độ: WARN (cảnh báo mềm) hoặc BLOCK (chặn cứng)
loai	ENUM		Loại ràng buộc: **SOD** (SSOT enforce bằng prefix Khối theo 2.2, không khai qua bảng này
Thông báo	TEXT		Nội dung hiển thị khi vi phạm
is_active	BOOL		Cho phép vô hiệu hoá ràng buộc

Lưu ý: Cặp (permission_a, permission_b) phải unique và luôn sắp xếp permission_a < permission_b theo thứ tự alphabet để tránh trùng lặp cặp đảo.

3.2.5. **Bảng VAI_TRO**

Mục đích: Lưu các vai trò do doanh nghiệp tự tạo. Ví dụ: Trưởng phòng Kinh doanh, Nhân viên Định giá.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả
Mã vai trò	UUID	PK	Mã định danh vai trò
Tên vai trò	VARCHAR		Tên vai trò do doanh nghiệp đặt
Mô tả	TEXT		Mô tả vai trò
is_active	BOOL		Vô hiệu hoá vai trò mà không xoá
created_by	UUID	FK	User tạo vai trò (FK → USER)
created_at	TIMESTAMP		Thời điểm tạo

Lưu ý: Tên vai trò cần unique trên toàn hệ thống. Vai trò chỉ được xoá khi không còn user nào được gán – nếu còn user thì chỉ vô hiệu hoá (is_active = false).

3.2.6 **Bảng VAI_TRO_PERMISSION**

Mục đích: Bảng nối, thể hiện vai trò gồm những permission nào.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả
Mã vai trò	UUID	PK, FK	FK → VAI_TRO
Mã permission	VARCHAR	PK, FK	FK → PERMISSION
granted_by	UUID	FK	User gán permission vào vai trò (FK → USER)
granted_at	TIMESTAMP		Thời điểm gán

3.2.7 **Bảng Bộ phận**

Mục đích: Lưu bộ phận trong doanh nghiệp. Bộ phận chỉ dùng để nhóm user cho mục đích quản lý, KHÔNG mang permission.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả
Mã bộ phận	UUID	PK	Mã định danh bộ phận
Tên bộ phận	VARCHAR		Tên bộ phận
is_active	BOOL		Vô hiệu hoá bộ phận mà không xoá

created_at	TIMESTAMP		Thời điểm tạo

3.2.8 **Bảng USER**

Mục đích: Lưu user sử dụng hệ thống LogXPro.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả
Mã user	UUID	PK	Mã định danh user
Họ và tên	VARCHAR		Họ tên đầy đủ
email	VARCHAR		Email đăng nhập, unique
Số điện thoại	VARCHAR		SĐT liên hệ
is_active	BOOL		Vô hiệu hoá user (khoá tài khoản)
created_at	TIMESTAMP		Thời điểm tạo

3.2.9 **Bảng USER_BO_PHAN**

Mục đích: Bảng nối, thể hiện user thuộc bộ phận nào. Một user có thể thuộc nhiều bộ phận.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả
Mã user	UUID	PK, FK	FK → USER
Mã bộ phận	UUID	PK, FK	FK → BO_PHAN
assigned_at	TIMESTAMP		Thời điểm gán

3.2.10 **Bảng USER_VAI_TRO**

Mục đích: Bảng nối, thể hiện user được gán vai trò nào. Một user có thể có nhiều vai trò – quyền là union permission của tất cả vai trò.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả
Mã user	UUID	PK, FK	FK → USER
Mã vai trò	UUID	PK, FK	FK → VAI_TRO
assigned_by	UUID	FK	User thực hiện gán (FK → USER)
assigned_at	TIMESTAMP		Thời điểm gán

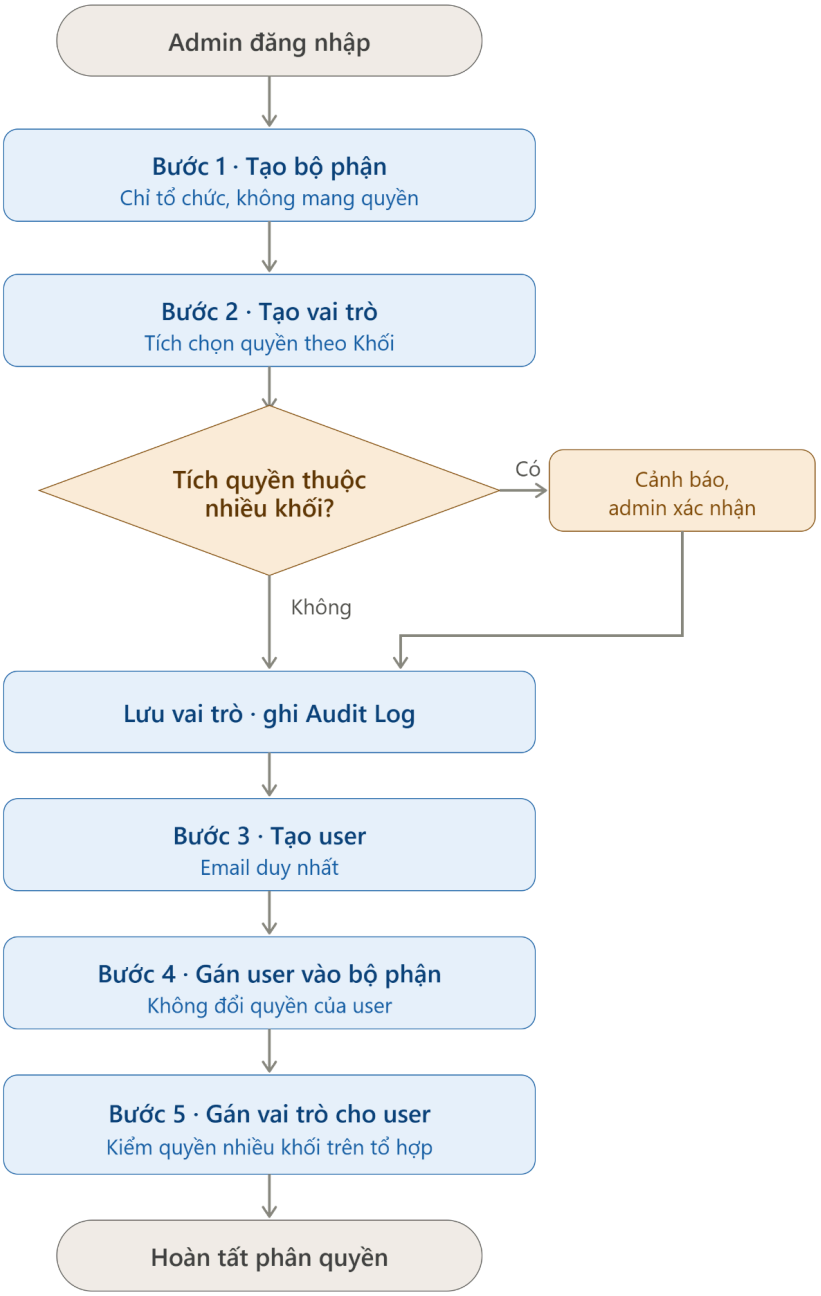
3.2.11 **Bảng AUDIT_LOG**

Mục đích: Ghi log mọi thao tác thay đổi trong module phân quyền để phục vụ audit khi cần.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả
log_id	UUID	PK	Mã định danh bản ghi log
actor_user_id	UUID	FK	User thực hiện thao tác (FK → USER)
action_type	VARCHAR		Loại thao tác (CREATE, UPDATE, DELETE, ASSIGN, REVOKE)
target_entity	VARCHAR		Tên bảng bị thao tác (VAI_TRO, USER_VAI_TRO…)
target_id	VARCHAR		ID của record bị thao tác
old_value	JSON		Snapshot dữ liệu trước thay đổi
new_value	JSON		Snapshot dữ liệu sau thay đổi
created_at	TIMESTAMP		Thời điểm ghi log

4. **Sơ đồ người dùng**

Sơ đồ dưới đây mô tả các bước Admin thực hiện để phân quyền cho user sử dụng LogXPro, từ tạo bộ phận đến gán vai trò cho user. Hệ thống kiểm tra vi phạm SoD/SSOT ở 2 điểm: khi tạo/sửa vai trò và khi gán nhiều vai trò cho user.



Bước	Hành động	Diễn giải
Bước 1	Tạo bộ phận	Admin tạo danh sách bộ phận theo cấu trúc thực tế của doanh nghiệp (ví dụ: Phòng Kinh doanh, Phòng Định giá, Phòng

		Vận hành). Bộ phận chỉ mang tính tổ chức, không mang permission
Bước 2	Tạo vai trò	Admin tạo vai trò bằng cách nhập tên và tích chọn permission từ rổ có sẵn. Permission trên UI được gom nhóm theo Khối → Role 4PL để dễ tìm. Khi Admin lưu, nếu tổ hợp quyền chạm cặp nhạy cảm, hệ thống hiển thị cảnh báo; admin xác nhận thì cho lưu và ghi nhật ký (chế độ mặc định là Cảnh báo, không chặn)
Bước 3	Tạo user	Admin tạo user với thông tin cơ bản: họ tên, email, số điện thoại. Email phải unique
Bước 4	Gán user vào bộ phận	Admin chọn 1 hoặc nhiều bộ phận cho user. Việc gán bộ phận không ảnh hưởng đến quyền của user
Bước 5	Gán vai trò cho user	Admin chọn 1 hoặc nhiều vai trò cho user. Nếu tổ hợp permission từ nhiều vai trò vi phạm SoD/SSOT, hệ thống áp dụng cùng logic kiểm tra như ở Bước 2 (BLOCK hoặc WARN)
Ghi Audit Log		Mọi thao tác thêm/sửa/xoá vai trò, gán vai trò, gán bộ phận đều được ghi vào bảng AUDIT_LOG với snapshot dữ liệu trước và sau thay đổi

5. **Business Rule**

Mã BR	**Quy tắc nghiệp vụ**
BR_PQ_01	Cho phép quyền chéo Khối: một vai trò hoặc một user được phép chứa quyền của nhiều Khối để phục vụ bộ phận đa nhiệm
BR_PQ_02	Cơ chế ở mức Cảnh báo: khi tổ hợp quyền chạm một cặp nhạy cảm đã khai báo, hệ thống chỉ hiển thị cảnh báo; admin xác nhận là lưu được, không chặn. Mức kiểm soát đặt ở “Cảnh báo” và có thể chuyển sang “Chặn” bằng một thiết lập bật/tắt, không phải làm lại nghiệp vụ. Mỗi lần admin xác nhận cảnh báo đều được ghi nhật ký.
BR_PQ_03	Quyền hiệu lực của user: bằng tập hợp tất cả quyền của các vai trò đang hiệu lực được gán cho user. Vai trò bị vô hiệu hoá thì quyền của nó không còn tính vào user.

BR_PQ_04	Bộ phận không mang quyền: gán user vào bộ phận chỉ phục vụ quản lý và tìm kiếm, không đổi quyền. Phạm vi dữ liệu **không** xác định qua bộ phận. Riêng dữ liệu Khối 1 áp dụng phạm vi **own-only** theo người phụ trách khách hàng — xem BR_PQ_24.
BR_PQ_05	Điều phối rồi mới nhận dịch vụ: user hoặc bộ phận chỉ nhận được đầu việc của loại dịch vụ mà mình có quyền "Nhận và thực hiện dịch vụ [X]", và chỉ sau khi Trưởng điều phối đã điều phối dịch vụ đó xuống. Không có quyền tương ứng thì không nhận được đầu việc loại đó.
BR_PQ_06	Vô hiệu hoá thay vì xoá: vai trò, bộ phận, user khi ngừng dùng thì vô hiệu hoá để giữ lịch sử; vai trò và bộ phận chỉ xoá hẳn khi không còn user nào được gán.
BR_PQ_07	Ràng buộc trùng: email của user là duy nhất; tên vai trò là duy nhất trên toàn hệ thống.
BR_PQ_08	Tài khoản Admin: hệ thống thiết lập sẵn một tài khoản Admin nằm ngoài K1–K5, giữ toàn bộ quyền quản trị hệ thống, dùng để đăng nhập, tạo/khoá user và cấu hình quyền. Admin được miễn cảnh báo chéo Khối.
BR_PQ_09	User chưa được phân quyền: user đang hiệu lực nhưng chưa gán vai trò nào thì vẫn đăng nhập được nhưng không thao tác nghiệp vụ; hệ thống hiển thị thông báo: "Bạn chưa được phân quyền thực hiện. Liên hệ admin để được cấp quyền".
BR_PQ_10	Ghi nhật ký hoạt động: các thao tác tạo/sửa/xoá vai trò, gán/gỡ vai trò, gán/gỡ bộ phận, khoá/mở user và admin xác nhận cảnh báo đều được ghi nhật ký kèm trạng thái trước và sau thay đổi.
BR_PQ_11	Nhóm hiển thị theo Role 4PL: khi admin tạo vai trò, các quyền được gom nhóm theo Khối → Role 4PL để dễ tìm; Role 4PL chỉ để hiển thị, không gán trực tiếp cho user.
BR_PQ_12	Phân tách vai trò trong Khối 3: Trưởng điều phối chỉ tiếp nhận phiếu dịch vụ và xác định cấu trúc chặng; việc điều phối nhà thầu và thực hiện dịch vụ thuộc Bộ phận chuyên trách của từng nghiệp vụ.
BR_PQ_13	Tách Tạo và Gửi báo giá nội bộ: Tạo BGNB và Gửi BGNB là hai quyền tách biệt để hỗ trợ bước review — người phụ trách tạo, trưởng bộ phận duyệt và gửi. Đây là cặp "tạo – gửi" nên đưa vào danh sách cặp nhạy cảm khi bật cơ chế Cảnh báo.
BR_PQ_14	Khóa / Mở khóa tài khoản: khóa cần popup xác nhận; khi khóa, mọi phiên đăng nhập của user bị chấm dứt ngay và user bị đưa về màn đăng nhập kèm thông báo tài khoản đã bị tạm khóa; dữ liệu và quyền được giữ nguyên. Mở khóa cần popup xác nhận, không ràng buộc điều kiện, user đăng nhập lại được ngay.
BR_PQ_15	Điều kiện trước khi khóa: chỉ cho khóa user khi user không còn đầu việc/chứng từ đang dở thuộc phạm vi phụ trách. Cụ thể: K1 không còn

	YCBG hoặc BGKH đang xử lý; K3 không còn phiếu dịch vụ chưa hoàn thành; K5 không còn hóa đơn chưa thanh toán. Vi phạm bất kỳ nhóm nào → chặn khóa và hiển thị "Tài khoản còn công việc chưa hoàn thành". Thỏa mãn tất cả → hiển thị popup xác nhận → thực hiện khóa.
BR_PQ_16	Buộc khóa (bỏ qua điều kiện): với trường hợp bắt buộc (ví dụ nhân sự nghỉ việc do Admin quyết định), hệ thống cho phép buộc khóa dù user còn việc dở; khi đó phải ghi nhật ký và liệt kê các đầu việc dở dang cần bàn giao để Admin nắm và phân công lại.
BR_PQ_17	Xóa vai trò: chỉ xóa được khi vai trò không còn user nào được gán; nếu còn user, nút Xóa bị vô hiệu và chỉ cho vô hiệu hoá. Xóa cần popup xác nhận.
BR_PQ_18	Không xóa vật lý user: user không bị xóa cứng; khi nghỉ việc thì vô hiệu hoá để giữ lịch sử thao tác.
BR_PQ_19	Gỡ vai trò khỏi user: cần popup xác nhận; sau khi gỡ, user mất ngay các quyền từ vai trò đó, không cần đăng xuất/đăng nhập lại.
BR_PQ_20	Thay đổi quyền có hiệu lực tức thì: khi Admin sửa danh sách quyền của một vai trò và lưu, quyền hiệu lực của tất cả user thuộc vai trò đó cập nhật ngay lập tức, không cần đăng nhập lại.
BR_PQ_21	Gán nhiều vai trò (cộng dồn): user được gán nhiều vai trò; quyền là hợp (union) của các vai trò; thêm vai trò là cộng dồn, không thay thế vai trò cũ.
BR_PQ_22	Gỡ quyền dịch vụ khi còn việc dở (K3): không cho gỡ quyền "Nhận và thực hiện dịch vụ [X]" khỏi user khi user còn đầu việc dịch vụ [X] chưa hoàn thành; phải hoàn thành hoặc bàn giao trước, sau đó mới gỡ được.
BR_PQ_23	User có tài khoản nhưng không có quyền hiệu lực: hiển thị thông báo "Bạn chưa được phân quyền thực hiện. Liên hệ admin để được cấp quyền" và không thao tác được nghiệp vụ nào — áp dụng cả khi user chưa có vai trò lẫn khi user có vai trò nhưng vai trò không còn quyền nào.
BR_PQ_24	User dù có quyền Xem/Tạo/Cập nhật dữ liệu Khối 1 chỉ thao tác được trên Khách hàng mình được phân công phụ trách và các bản ghi phái sinh của khách đó (YCBG, Báo giá khách hàng, Phiếu dịch vụ). Nguồn phân công lấy từ trường "Người phụ trách" trên hồ sơ Khách hàng (SSOT Khối 1). Truy cập bản ghi ngoài phạm vi — kể cả nhập URL trực tiếp — bị từ chối
BR_PQ_25	**Nhật ký chỉ-thêm (append-only):** Không vai trò nào — kể cả Admin — có quyền hoặc chức năng sửa/xoá bản ghi AUDIT_LOG Bảng chỉ tăng, không bao giờ xoá bản ghi

6. **Ghi Audit Log**

Các thao tác sau bắt buộc phải ghi AUDIT_LOG:

- Tạo/sửa/xoá vai trò (bao gồm cả tích chọn permission).
- Gán/gỡ vai trò cho user.
- Gán/gỡ user vào/khỏi bộ phận.
- Vô hiệu hoá/kích hoạt lại user.
- Admin confirm khi có cảnh báo (WARN) chạm cặp nhạy cảm SoD

Mỗi bản ghi log phải có snapshot old_value và new_value dạng JSON để có thể tái tạo trạng thái trước/sau thay đổi.

7. **Danh sách permission (Reviewing)**

Mã quyền đưa ra nhằm tham chiếu SSOT chỉ dùng để tham chiếu (Cấu trúc gồm **{Khối}.{Bộ phận 4PL}.{Đối tượng thao tác}.{Hành động}**); đội phát triển tự đặt định danh kỹ thuật phù hợp. Mỗi quyền tương ứng một hành động trên một đối tượng (Xem / Tạo / Cập nhật tách riêng, cùng các hành động đặc thù như Gửi, Xuất, Vô hiệu hoá…). Quyền Xem là quyền nền tảng, tách khỏi Tạo/Cập nhật — tài khoản chỉ cần xem thì chỉ cấp quyền Xem.

7.1 Khối 1 — Thương mại & Khách hàng

Mã permission	Tên quyền	Hành động	Quyền này cho phép	Nhóm hiển thị
k1.sh.lead.read	Xem Quản lý lead	Xem	Xem danh sách và chi tiết lead; không tạo/sửa	Kinh doanh
k1.sh.lead.create	Thêm lead mới	Tạo	Tạo lead mới, nhập excel/csv	Kinh doanh
k1.sh.lead.update	Cập nhật lead	Cập nhật	Sửa thông tin lead và trạng thái	Kinh doanh
k1.sh.customer.read	Xem quản lý khách hàng	Xem	Xem menu danh sách khách hàng; không sửa	Kinh doanh
k1.sh.customer.update	Chỉnh sửa thông tin khách hàng	Cập nhật	Cập nhật thông tin hồ sơ khách hàng	Kinh doanh
k1.sh.contract	Xem hợp đồng khách hàng	Xem	Xem bản scan hợp đồng	Kinh doanh
K1-07	Xem quản lý hợp đồng	Xem	Xem menu quản lý hợp đồng; không sửa	Kinh doanh
K1-08	Upload hợp đồng đã ký	Tạo	Tải lên bản scan hợp đồng đã ký	Kinh doanh
K1-09	Tải hợp đồng	Tải	Tải bản scan hợp đồng đã ký	Kinh doanh

K1-10	Hủy hợp đồng chính thức	Hủy	Hủy hiệu lực hợp đồng đã ký chính thức	Kinh doanh
K1-11	Dừng khai thác hợp đồng	Dừng	Dừng khai thác hợp đồng đang hiệu lực	Kinh doanh
K1-12	Xem YCBG	Xem	Xem menu quản lý báo giá tab yêu cầu báo giá; không sửa	Dịch vụ khách hàng
K1-13	Tạo YCBG	Tạo	Tạo YCBG mới để gửi K2 định giá	Dịch vụ khách hàng
K1-14	Cập nhật YCBG	Cập nhật	Sửa, hủy YCBG khi chờ/từ chối báo giá	Dịch vụ khách hàng
K1-15	Tạo BGKH	Tạo	Lập báo giá khách hàng khi đã có báo giá nội bộ	Dịch vụ khách hàng
K1-16	Xem BGKH	Xem	Xem menu quản lý báo giá tab báo giá khách hàng; không sửa	Dịch vụ khách hàng
K1-17	Cập nhật BGKH	Cập nhật	Điều chỉnh, gộp, thiết lập thuế của báo giá khách hàng, đặt báo giá mặc định	Dịch vụ khách hàng
K1-18	Xác nhận BGKH	Xác nhận	Xác nhận khách hàng đồng ý/từ chối báo giá	Dịch vụ khách hàng
K1-19	Xem phiếu dịch vụ	Xem	Xem phiếu dịch vụ; không sửa	Dịch vụ khách hàng
K1-20	Tạo phiếu dịch vụ	Tạo	Tạo phiếu dịch vụ mới	Dịch vụ khách hàng
K1-21	Cập nhật phiếu dịch vụ	Cập nhật	Sửa phiếu dịch vụ đã tạo	Dịch vụ khách hàng

7.2 Khối 2 — Định giá

Mã	Tên quyền	Hành động	Quyền này cho phép	Nhóm hiển thị
K2-01	Xem giá bán định mức	Xem	Xem danh mục giá bán định mức	Định giá
K2-02	Cập nhật giá bán định mức	Cập nhật	Cập nhật danh mục giá bán định mức	Định giá

K2-03	Xem Quản lý báo giá	Xem	Xem danh mục quản lý báo giá; không sửa	Định giá
K2-04	Tạo báo giá mới	Tạo	Lập báo giá mới	Định giá
K2-05	Cập nhật báo giá	Cập nhật	Sửa báo giá trước khi phát hành	Định giá
K2-06	Phát hành báo giá	Gửi	Phát hành/gửi báo giá sau khi duyệt	Định giá
K2-07	Xem cấu hình đầu mục giá	Xem	Xem danh mục cấu hình đầu mục giá; không sửa	Định giá
K2-08	Chỉnh sửa cấu hình đầu mục giá	Tạo	Thêm,xóa đầu mục giá	Định giá

7.3 Khối 3 — Tháp điều phối

Mã	Tên quyền	Hành động	Quyền này cho phép	Nhóm hiển thị
K3-01	Xem danh sách dịch vụ	Xem	Trưởng điều phối xem phiếu DV; không sửa	Trưởng điều phối
K3-02	Tiếp nhận dịch vụ	Tiếp nhận	Nhận phiếu DV từ K1 vào luồng điều phối	Trưởng điều phối
K3-03	Xác nhận cấu trúc chặng	Tạo	Xác định/tạo cấu trúc chặng cho phiếu DV	Trưởng điều phối
K3-04	Điều phối nhà thầu	Điều phối	Bộ phận chuyên trách gán nhà thầu cho chặng/dịch vụ	Bộ phận chuyên trách
K3-05	Nhận và thực hiện dịch vụ Khai báo hải quan	Thực hiện	Nhận đầu việc khi được điều phối xuống; bắt đầu, kết thúc, cập nhật phụ phí và chi phí phát sinh của dịch vụ này	Khai báo hải quan
K3-06	Nhận và thực hiện dịch vụ Hải quan giám sát	Thực hiện	Như K3-05, cho dịch vụ Hải quan giám sát	Hải quan giám sát
K3-07	Nhận và thực hiện dịch vụ Vận tải	Thực hiện	Như K3-05, cho dịch vụ Vận tải	Vận tải

K3-08	Nhận và thực hiện dịch vụ Sang tải	Thực hiện	Như K3-05, cho dịch vụ Sang tải	Sang tải
K3-09	Nhận và thực hiện dịch vụ Kho	Thực hiện	Như K3-05, cho dịch vụ Kho	Kho
K3-10	Xem Bảng phiếu sự cố	Xem	Xem danh sách phiếu sự cố; không sửa	Trưởng điều phối
K3-11	Xem Doanh thu chi phí	Xem	Xem doanh thu và chi phí của dịch vụ; không sửa	Trưởng điều phối

7.4 Khối 4 — Quản trị nhà thầu

Mã	Tên quyền	Hành động	Quyền này cho phép	Nhóm hiển thị
K4-01	Xem quản lý nhà thầu	Xem	Xem danh sách và hồ sơ nhà thầu; không sửa	Quản lý nhà thầu
K4-02	Tạo nhà thầu	Tạo	Thêm hồ sơ nhà thầu mới	Quản lý nhà thầu
K4-03	Cập nhật nhà thầu	Cập nhật	Cập nhật hạng, cập nhật trạng thái, chỉnh sửa hồ sơ, xóa hồ sơ của nhà thầu	Quản lý nhà thầu
K4-04	Xem Quản lý giá mua	Xem	Xem danh mục quản lý giá mua	Quản lý nhà thầu
K4-05	Thêm bảng giá mua	Tạo	Thêm bảng giá mua mới	Quản lý nhà thầu
K4-06	Cập nhật bảng giá mua	Cập nhật	Chỉnh sửa thông tin chung, cập nhật bảng giá	Quản lý nhà thầu
K4-07	Xem giá mua định mức	Xem	Xem danh mục giá mua định mức	Quản lý nhà thầu
K4-08	Cập nhật giá mua định mức	Cập nhật	Cập nhật danh mục giá mua định mức	Quản lý nhà thầu
K4-09	Xem Quản lý hợp đồng nhà thầu	Xem	Xem danh sách và hợp đồng nhà thầu; không sửa	Quản lý nhà thầu
K4-10	Tạo hợp đồng	Tạo	Lập hợp đồng nhà thầu mới	Quản lý nhà thầu

K4-11	Cập nhật hợp đồng	Cập nhật	Sửa hợp đồng nhà thầu	Quản lý nhà thầu
K4-12	Xóa hợp đồng	Xóa	Xóa hợp đồng nhà thầu	Quản lý nhà thầu

7.5 SYS — Quản trị hệ thống (Admin)

Mã	Tên quyền	Hành động	Quyền này cho phép	Nhóm hiển thị
SYS-01	Xem người dùng	Xem	Xem danh sách/chi tiết người dùng; không sửa	Admin
SYS-02	Tạo người dùng	Tạo	Tạo tài khoản người dùng mới	Admin
SYS-03	Cập nhật người dùng	Cập nhật	Sửa thông tin người dùng	Admin
SYS-04	Khoá / Mở tài khoản người dùng	Khoá/Mở	Khoá hoặc mở lại tài khoản người dùng	Admin
SYS-05	Xem vai trò	Xem	Xem danh sách/chi tiết vai trò; không sửa	Admin
SYS-06	Tạo vai trò	Tạo	Tạo vai trò mới (tích chọn quyền)	Admin
SYS-07	Cập nhật vai trò	Cập nhật	Sửa vai trò và danh sách quyền của vai trò	Admin
SYS-08	Vô hiệu hoá vai trò	Vô hiệu hoá	Vô hiệu hoá/xoá vai trò theo điều kiện	Admin
SYS-09	Xem bộ phận	Xem	Xem danh sách bộ phận; không sửa	Admin
SYS-10	Tạo bộ phận	Tạo	Tạo bộ phận mới	Admin
SYS-11	Cập nhật bộ phận	Cập nhật	Sửa thông tin bộ phận	Admin
SYS-12	Vô hiệu hoá bộ phận			

SYS-13	Gán / gỡ vai trò cho người dùng	Gán/gỡ	Gán hoặc gỡ vai trò của người dùng	Admin
SYS-14	Gán / gỡ người dùng vào bộ phận	Gán/gỡ	Gán hoặc gỡ người dùng khỏi bộ phận	Admin
SYS-15	Xem nhật ký hoạt động	Xem	Xem lịch sử thao tác phân quyền; chỉ đọc	Admin

7.5.1. Tiêu chí chấp nhận (Reviewing)

Tạo vai trò

Mã	Tiêu chí chấp nhận
AC-01	Cho phép admin tích chọn quyền từ nhiều Khối khác nhau và lưu vai trò bình thường.
AC-02	Khi tổ hợp quyền chạm cặp nhạy cảm, hệ thống hiện cảnh báo nêu rõ cặp quyền; admin xác nhận thì lưu và ghi nhật ký, không xác nhận thì dừng và không lưu.
AC-03	Khi đặt tên vai trò trùng tên đã tồn tại, hệ thống báo trùng và không cho lưu.

Gán vai trò cho người dùng

Mã	Tiêu chí chấp nhận
AC-04	người dùng được gán nhiều vai trò thì quyền hiệu lực bằng hợp tất cả quyền của các vai trò đang hiệu lực.
AC-05	Khi một vai trò của người dùng bị vô hiệu hoá, quyền của vai trò đó không còn trong quyền hiệu lực.
AC-06	Khi tổ hợp quyền từ nhiều vai trò chạm cặp nhạy cảm, hệ thống chỉ cảnh báo (không chặn); admin xác nhận là gán được.

Vận hành dịch vụ (Khối 3)

Mã	Tiêu chí chấp nhận
AC-07	người dùng có quyền “Nhận và thực hiện dịch vụ Vận tải” và không có quyền Khai báo hải quan: khi Trưởng điều phối điều phối cả hai dịch vụ xuống, người dùng chỉ nhận được đầu việc Vận tải.
AC-08	người dùng có quyền “Nhận và thực hiện dịch vụ [X]”: sau khi nhận đầu việc, thao tác được bắt đầu, kết thúc, cập nhật phụ phí và chi phí phát sinh của đúng dịch vụ [X].

Báo giá nội bộ (Khối 2)

Mã	Tiêu chí chấp nhận
AC-09	Người dùng chỉ có quyền Tạo BGNB thì tạo và cập nhật được BGNB nhưng không gửi được; chức năng Gửi chỉ khả dụng với người dùng có quyền Gửi BGNB.

Tài khoản Admin

Mã	Tiêu chí chấp nhận
AC-10	Sau khi cài đặt, đăng nhập tài khoản Admin thiết lập sẵn thì vào được, có toàn bộ quyền quản trị và tạo được người dùng đầu tiên.
AC-11	Khi cấu hình tổ hợp quyền **cho tài khoản Admin** tổ hợp quyền chạm cặp nhạy cảm, hệ thống không hiển thị cảnh báo (miễn trừ).

Người dùng chưa được phân quyền

Mã	Tiêu chí chấp nhận
AC-12	người dùng đang hiệu lực, chưa gán vai trò: khi đăng nhập, hiển thị đúng thông báo "Bạn chưa được phân quyền thực hiện. Liên hệ admin để được cấp quyền" và không vào được nghiệp vụ nào.

Vô hiệu hoá thay vì xoá & Nhật ký

Mã	Tiêu chí chấp nhận
AC-13	Vai trò còn người dùng gán thì không cho xóa, chỉ cho vô hiệu hoá.
AC-14	Khi khóa người dùng nghỉ việc, người dùng không đăng nhập được nhưng lịch sử thao tác vẫn giữ nguyên.
AC-15	Khi admin sửa danh sách quyền của một vai trò, nhật ký ghi lại trạng thái quyền trước và sau khi sửa.

Khóa / Mở khóa tài khoản

Mã	Tiêu chí chấp nhận
AC-16	Khi khóa một tài khoản đang hoạt động, hệ thống hiển thị popup xác nhận; sau khi xác nhận, mọi phiên đăng nhập của người dùng bị chấm dứt ngay và người dùng bị đưa về màn đăng nhập kèm thông báo tạm khóa.
AC-17	Khi người dùng còn YCBG/BGKH đang xử lý (K1), hoặc phiếu dịch vụ chưa hoàn thành (K3), hoặc hóa đơn chưa thanh toán (K5): bấm Khóa bị chặn và hiển thị "Tài khoản còn công việc chưa hoàn thành".
AC-18	Admin buộc khóa một tài khoản còn việc dở: hệ thống cho khóa, ghi nhật ký và liệt kê các đầu việc dở dang cần bàn giao.
AC-19	Mở khóa một tài khoản đang dừng hoạt động: có popup xác nhận, không kiểm tra điều kiện, người dùng đăng nhập lại được ngay.

Gỡ vai trò / quyền có hiệu lực tức thì

Mã	Tiêu chí chấp nhận
AC-20	Gỡ một vai trò khỏi người dùng: có popup xác nhận; sau khi xác nhận, người dùng mất ngay các quyền của vai trò đó mà không cần đăng nhập lại.
AC-21	Admin bỏ tích một quyền trong vai trò và lưu: tất cả người dùng thuộc vai trò đó mất quyền tương ứng ngay lập tức.
AC-22	Gỡ quyền "Nhận và thực hiện dịch vụ [X]" khỏi người dùng đang còn đầu việc [X] chưa hoàn thành: hệ thống chặn và yêu cầu hoàn thành/bàn giao trước.

Mã	Tiêu chí chấp nhận
AC-23	User phụ trách Khách hàng A, không phụ trách Khách hàng B — đăng nhập thấy YCBG/BGKH/Phiếu DV của A; không thấy của B trong danh sách; nhập URL trực tiếp tới bản ghi của B → hệ thống từ chối và ghi nhật ký.